

**Primer Examen Parcial**  
23 de septiembre de 2024, 13:00 – 15:00

|                   |    |
|-------------------|----|
| Puntos totales:   | 54 |
| Puntos obtenidos: |    |
| Nota:             |    |

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Carné:** \_\_\_\_\_

**Instrucciones Generales**

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

## Parte I – Falso o Verdadero (15 puntos)

*Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.*

|  |                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Un contacto óhmico entre un metal y un semiconductor tiene una barrera de potencial alta que restringe el paso de corriente.                          |
|  | 2. El diodo Zener es útil para mantener un voltaje estable en un circuito cuando se polariza inversamente.                                               |
|  | 3. Un diodo polarizado directamente tiene una alta resistencia interna que impide el flujo de corriente.                                                 |
|  | 4. Un semiconductor tipo N degenerado tiene su nivel de Fermi a una distancia menor a $3kT$ de la banda de valencia.                                     |
|  | 5. Generación es el nombre que se le da a la transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción.                                 |
|  | 6. Las corrientes de arrastre ocurren gracias a la presencia de gradientes de concentración de portadores de carga.                                      |
|  | 7. A 0 K, la estructura cristalina está totalmente quieta y no hay electrones libres.                                                                    |
|  | 8. Los electrones en la banda de valencia de un semiconductor tienen más energía que los electrones en la banda de conducción.                           |
|  | 9. El diodo Zener no puede conducir corriente en polarización directa.                                                                                   |
|  | 10. Conforme aumenta el dopado la movilidad de los portadores de carga se reduce.                                                                        |
|  | 11. Un diodo LED es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en ambas direcciones y emite luz cuando está polarizado inversamente. |
|  | 12. A altas temperaturas un semiconductor extrínseco se comporta como un semiconductor intrínseco.                                                       |
|  | 13. En un semiconductor tipo N no hay presencia de huecos, sólo de electrones.                                                                           |
|  | 14. El dopado no altera la neutralidad eléctrica del semiconductor.                                                                                      |
|  | 15. Conforme aumenta el dopado de un semiconductor, aumenta su conductividad.                                                                            |

## Parte II – Selección única (16 puntos)

*Instrucciones: Los siguientes enunciados tienen únicamente una respuesta correcta. Marque con X la respuesta correcta. Sólo puede marcar una opción. Cada respuesta correcta tiene un valor de 2 puntos.*

### Pregunta 1. Fundamentos de semiconductores (2 pts).

¿Qué sucede cuando un semiconductor tipo n se conecta a un semiconductor tipo p para formar una unión pn?

- A) Los electrones fluyen libremente en ambas direcciones.
- B) Se crea una región de agotamiento en la unión.
- C) Se genera luz automáticamente.
- D) La corriente solo puede fluir en la dirección de la región n a la región p.

### Pregunta 2. Contactos (2 pts).

¿Qué ocurre en un contacto Schottky cuando un metal se une a un semiconductor tipo n?

- A) La corriente fluye sin resistencia en ambas direcciones.
- B) Se forma una barrera de potencial que dificulta el paso de electrones desde el semiconductor.
- C) El semiconductor tipo n se convierte en tipo p.
- D) La barrera de potencial desaparece cuando se aumenta la temperatura.

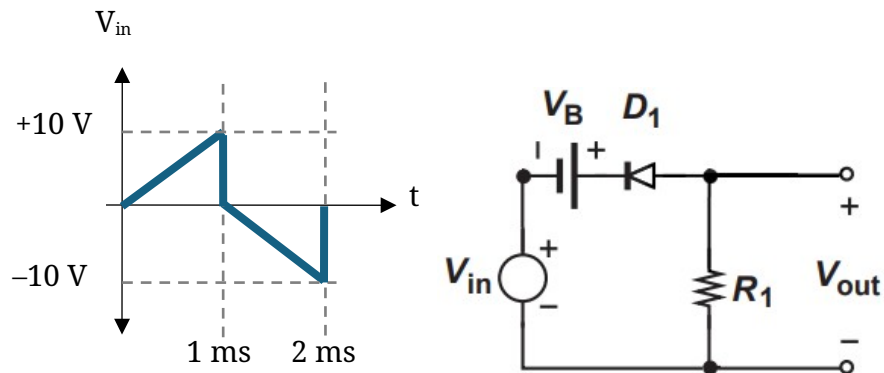
### Pregunta 3. Diodo (2 pts).

¿Qué característica distingue a un diodo Zener de un diodo de silicio?

- A) El diodo Zener conduce corriente solo en polarización directa.
- B) El diodo Zener permite el paso de corriente en ambas direcciones de forma ilimitada.
- C) El diodo Zener mantiene un voltaje constante una vez que se alcanza su voltaje de ruptura.
- D) El diodo Zener se daña instantáneamente al superar su voltaje de ruptura.

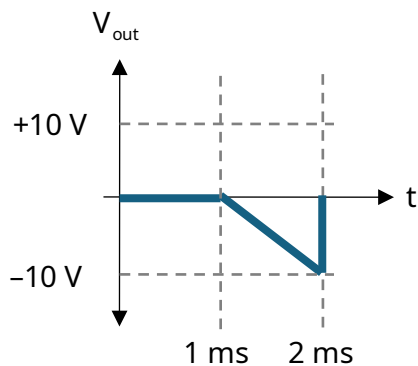
**Pregunta 4. Aplicaciones del diodo (5 pts).**

El siguiente circuito tiene como tensión de entrada  $V_{in}$  la señal que se muestra. La fuente  $V_B = 5.3 \text{ V}$ , la tensión de contacto del diodo es  $V_K = 0.7 \text{ V}$ .

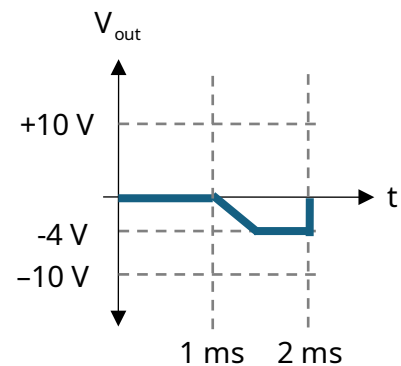


Marque con X la tensión de salida  $V_{out}$  que se mide en la resistencia.

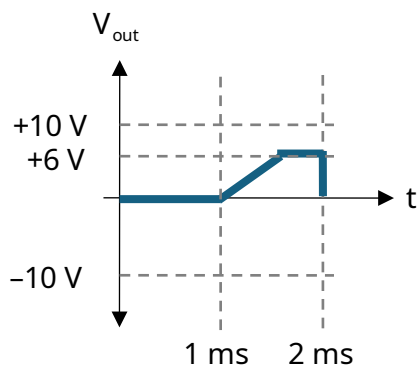
(a) Forma de onda 1



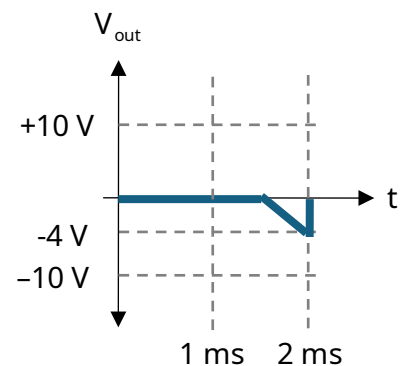
(c) Forma de onda 3



(b) Forma de onda 2

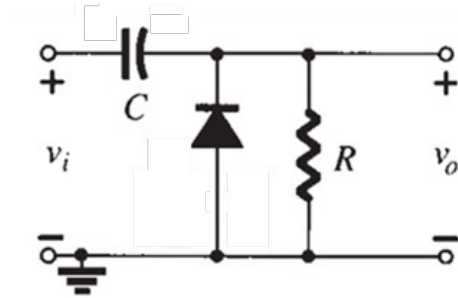
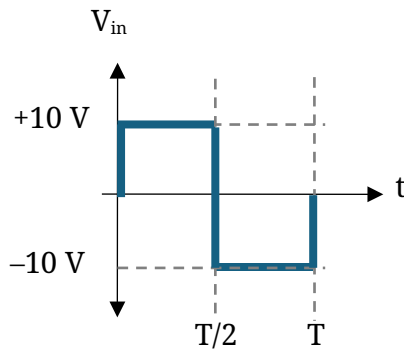


(d) Forma de onda 4



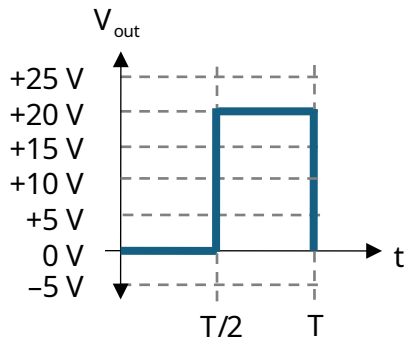
**Pregunta 5. Aplicaciones del diodo (5 pts).**

El siguiente circuito tiene como entrada una onda cuadrada, mostrada en la figura de la izquierda. La fuente  $V_1 = 5\text{ V}$ , asuma que el diodo es ideal, y que el valor de la capacitancia es suficientemente alto para sostener la tensión durante medio periodo.

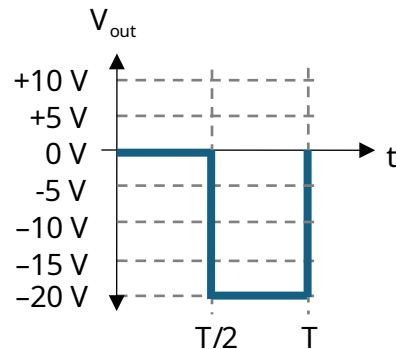


Marque con X la forma de onda de la tensión en la salida.

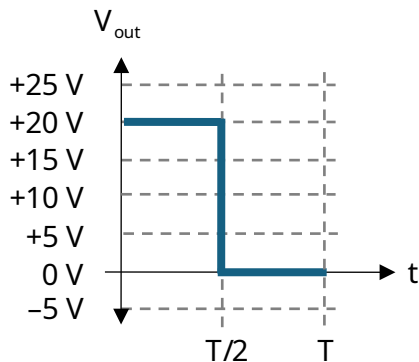
(a) Forma de onda 1



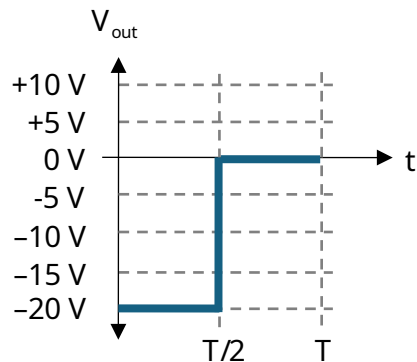
(c) Forma de onda 3



(b) Forma de onda 2



(d) Forma de onda 4





### Problema 2. Aplicaciones de los diodos (14 puntos)

Considere el circuito de la figura 2, donde la tensión de entrada es de 10 V pico a una frecuencia de 60 Hz. Los diodos D1 y D2 son ideales.

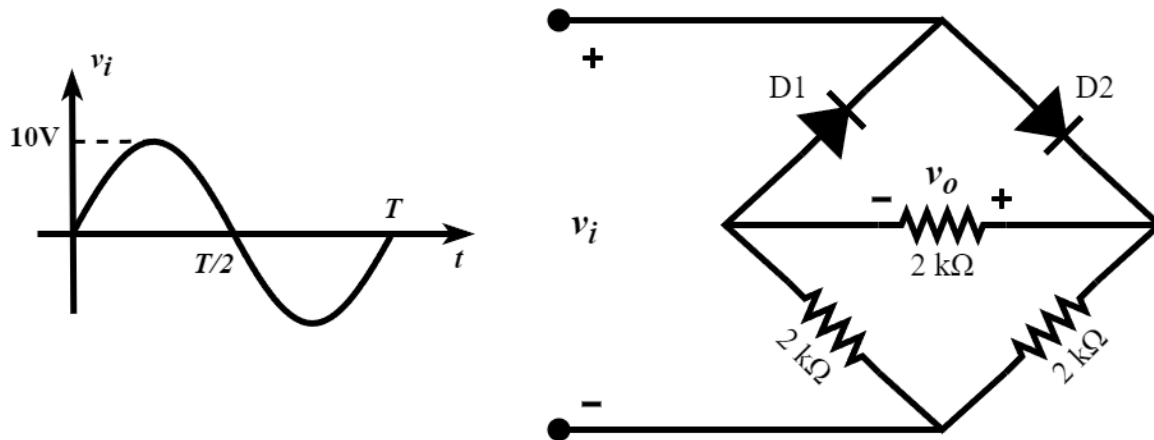


Figura 2. Circuito de aplicación para el problema 2.

Con base en lo anterior:

- Indique cuál es la función de este circuito. (1 pts)
- Grafique la tensión de salida  $v_o$  como función del tiempo. Señale claramente en su bosquejo los parámetros relevantes de la señal (tensión máxima, periodo de la señal, etc.) (3 pts)
- Calcule el valor de las tensiones RMS y promedio de la señal de salida  $v_o$ . (2 pts)
- Considerando ahora que los diodos D1 y D2 tienen una tensión de contacto de 0.725 V, calcule los ángulos de conducción de los diodos. (2pts)
- Calcule el valor **exacto** de las tensiones promedio y RMS de la señal de salida. Utilice los ángulos de conducción calculados en el ítem d). (4 pts)
- Explique dos diferencias que se observan en la tensión de salida de este circuito, en comparación con un rectificador de onda completa con puente de diodos. (2 pts)